
Estudios descriptivos

La epidemiología descriptiva es la rama de la epidemiología orientada hacia el estudio de un evento epidemiológico, una enfermedad, por ejemplo, y de la distribución de su frecuencia en una población, referida a un lugar y tiempo dados. Proporciona datos de interés para formular hipótesis tendientes a aclarar las causas del evento y su relación con otros eventos epidemiológicos.

Para una patología específica o un evento epidemiológico, la revisión de cada una de las características y atributos de las variables de persona, tiempo y lugar, y de las variables relacionadas con factores de riesgo y efecto y otros factores asociados, pueden ser cada una de ellas el objeto de un estudio descriptivo, según las exploraciones que necesita el investigador, o las sospechas que lleva después de revisar las estadísticas vitales, o para conceptos de vigilancia epidemiológica (36, 111, 120).

Lo anterior se refiere a:

— *La distribución de frecuencia del evento en una población.*

O sea, la medición del evento y todas las formas que pueden llegar a ella, por *registro, encuestas, proyecciones, tendencias*. La medición del número de eventos constituye el numerador de un riesgo o de una tasa, mientras que la población a riesgo, ligado con la unidad de tiempo para la tasa, constituye el denominador. La precisión en el recuento del evento y de la población a riesgo servirá para la exactitud de los riesgos, lo mismo que el error en la medida tanto del evento como de la población conducirá a conclusiones o interpretaciones erróneas. Implica, además, que el evento que se mide se refiera a una población de referencia que debe ser bien conocida y descrita.

— *Referida a un tiempo y lugar dado.*

El concepto de medición de un evento en relación a una población se hace generalmente en un lugar y un tiempo dado. La variedad o similitud de la distribución del evento en circunstancias diversas de población, lugar y tiempo permitirá tener bases para formular hipótesis de causalidad en relación con el evento mencionado, y otros factores antecedentes, subsiguientes o relacionados; también sirve para aclarar mejor su distribución.

Este mismo tipo de estudio puede servir para probar o dar consistencia a hipótesis formuladas en base a otros estudios anteriores sobre el mismo evento o sobre eventos relacionados con él.

En este capítulo se revisarán aspectos generales, las variables descriptivas de persona, de tiempo y de lugar, la clasificación y los tipos de estudios descriptivos, el análisis e interpretación de dicho estudio.

1. Aspectos generales

Las aplicaciones de los estudios epidemiológicos descriptivos se concentran generalmente para:

- Explicar el comportamiento de una enfermedad, o de un evento epidemiológico en una comunidad o región.
- Describir la historia social de una enfermedad.
- Contribuir a la clasificación de enfermedades.
- Conocer la distribución de la patología en determinado lugar o área.
- Formular hipótesis con miras a aclarar mecanismos causales.
- Proveer una guía para la administración y planificación de servicios de salud y la necesidad de atención médica.
- Plantear bases para la investigación clínica, terapéutica y preventiva.

El manejo de la epidemiología descriptiva coloca frecuentemente al trabajador en salud pública frente a problemas investigativos o brotes de enfermedades agudas, enfermedades crónicas, del estudio de sus posibles causas o de la formulación de hipótesis tendientes a determinar causalidad.

El estudio epidemiológico descriptivo, básicamente, es la descripción de un problema, la determinación de su frecuencia en diversos grupos, categorías de interés y la formulación de hipótesis y pruebas necesarias para inferir causalidad tendientes a su prevención y control (36).

a) Descripción del problema

La descripción del problema incluye los diferentes aspectos de un evento epidemiológico: la determinación de una enfermedad, la frecuencia de su distribución en grupos específicos, los aspectos del factor de riesgo, la determinación del efecto y la población a riesgo.

Los diferentes aspectos de la enfermedad constituyen uno de los eventos más importantes en el estudio epidemiológico descriptivo.

Con respecto a la enfermedad, se establece la clasificación de todos los sujetos como enfermos o no enfermos. Se determinarán luego las tasas o proporciones crudas de la enfermedad en la población y las tasas o proporciones específicas por grupos de interés. Se deben conocer las características de las enfermedades, su clasificación, si es aguda o crónica, transmisible o no; su historia natural o social, la sintomatología, las ayudas paraclínicas necesarias para su identificación; los criterios diagnósticos clínicos y paraclínicos mínimos para hablar de enfermedad; la etiología reconocida de acuerdo con el nivel de conocimiento actual; las hipótesis establecidas previamente, y de ellas, las que merecen mayor crédito para su lógica y la consistencia de su formulación para su evaluación.

La enfermedad, en el curso de su etapa inicial, presenta cierta variación que hace difícil establecer con seguridad su presencia en un momento dado. Se deben establecer los criterios diagnósticos para distinguir el enfermo del no enfermo. Este concepto varía según si se establecen los procedimientos ordinarios clínicos y paraclínicos o programas de detección temprana de la enfermedad o si se emplea algún tipo de prueba de filtración o de tamizado que tenga alta probabilidad de detectar la enfermedad aun en ausencia de sintomatología bien definida.

b) Frecuencia del evento

Las tasas o proporciones crudas o brutas establecen la frecuencia de la enfermedad en relación con la población a riesgo que es la población de sujetos susceptibles de poder tener la enfermedad investigada y también con la población general.

El estudio de la frecuencia observada de la enfermedad a través de los años, es decir, su tendencia secular, las variaciones cíclicas periódicas o estacionales, permiten predecir la frecuencia esperada de esta enfermedad. Esto ayuda a plantear hipótesis sobre las posibles causas responsables de dicha distribución y permiten reconocer a tiempo la presencia de un exceso en la frecuencia de la enfermedad que bien podría coincidir con un exceso en la exposición a un factor de riesgo en una etapa anterior mediata o inmediata.

La relación de las tasas o proporciones de una enfermedad en un lugar y tiempo dado, con respecto a las tasas o proporciones de la misma enfermedad en otros lugares, en el mismo período o en períodos distintos, en donde la enfermedad va hacia el alza o la baja, puede dar luz sobre la etiología de la misma.

Cuando la comparación se hace entre dos o más lugares, se debe tratar con tasas o proporciones específicas, ajustadas por edad o por alguna otra característica, o variable de importancia.

Se hará luego la clasificación de los sujetos según los diferentes grupos de la variable persona, relacionando su edad, sexo, condiciones socioeconómicas y otras subcategorías de lugar de donde provienen y del período en que se inició la enfermedad.

Para la variable edad, por ejemplo, se establecen tasas o proporciones específicas por grupos quinquenales, decenales o intervalos más amplios, según la finalidad del estudio.

Con respecto al sexo, se buscan las tasas o proporciones por cada sexo en forma separada y la razón de sexo = tasa del sexo masculino/tasa de sexo femenino, por ejemplo.

En cuanto a condiciones socioeconómicas, se buscarán las tasas o proporciones específicas de acuerdo con cada una de las categorías socioeconómicas consideradas.

En el ejemplo de la hipertensión y clase social, las clases altas presentan una estructura de edad más vieja que las clases bajas, factor que podría implicar una diferencia de tasas o de proporción por clase social. De allí la importancia de estandarizar por algunas variables de interés.

Se procederá de igual forma para cada una de las subdivisiones de las variables de persona, de lugar y de tiempo, para determinar las categorías que presentan tasas altas, con respecto a la tasa o proporción general de la enfermedad en una área o en un país dado.

Estas categorías en donde las tasas o proporciones específicas se encuentran más

altas, se unirán para formar categorías de interés en las cuales se tendrán que buscar factores de riesgos asociados al desarrollo de la enfermedad o del efecto que se investiga.

c) **Formulación y pruebas de hipótesis**

Además de revisar la distribución de la enfermedad en relación con las categorías de persona, tiempo y lugar, se pueden formular hipótesis basadas en estas variaciones anteriores para orientar hacia causalidad.

En enfermedades agudas infecciosas, el aislamiento de algún tipo de microorganismo proporciona la causa necesaria para el desarrollo de la enfermedad. En enfermedad de tipo crónico, no siempre se obtienen datos sobre la secuencia del factor de riesgo, del efecto y del tiempo transcurrido entre lo uno y lo otro, desde el punto de vista individual, lo que sí puede ser apreciado generalmente en enfermedad infecciosa al aislar el germen patógeno.

2. Variables epidemiológicas de persona, de tiempo y de lugar

La descripción de los eventos epidemiológicos, su relación entre sí como eventos antecedentes y subsiguientes, la asociación causal entre un factor de riesgo y un efecto, no constituyen fenómenos aislados, sino que están incluidos en un engranaje que se repite en circunstancias completamente diversas. La relación causa-efecto debe mantenerse en el mismo sentido independientemente de la variabilidad de las circunstancias que lo rodean.

Para un individuo, una *característica* es una cualidad general, permanente o no, que distingue a una persona, como edad, ocupación, mientras que un *atributo* es una cualidad inherente en su constitución, como grupo sanguíneo A, B, O, y AB. Mientras que una persona con el correr del tiempo conserva atributos, como sexo, grupo sanguíneo, otras características como edad pueden variar en el mismo individuo.

La epidemiología no trata con un solo individuo, sino con los aspectos de comunidades y de grupos sociales. Los grupos en un momento dado, y por ende, con el correr del tiempo, presentan una variabilidad en dichas características. Al aislar en cada grupo, categorías de características y atributos, y detectar de estas, las más relacionadas con la distribución de un factor de riesgo o con un efecto, se está contribuyendo a aislar *categorías de interés epidemiológico*.

El aislamiento de categorías de interés, y el cierre sucesivo de campo es de alta importancia epidemiológica. Constituye un pilar fundamental en los estudios epidemiológicos, no solamente descriptivos, sino también en los analíticos o de observación, y los experimentales o de intervención (8, 9, 29, 36).

Estas categorías de interés y cierre de campo se hacen para:

- Los factores de riesgo.
- El efecto.
- Los factores asociados.
- Las características y atributos de persona, de tiempo y de lugar.

El epidemiólogo, al saber manejar dichas características y atributos, tiene base para formular hipótesis de causalidad en la etiología de las enfermedades. También esta base sirve en las siguientes medidas, tendientes a controlar y a prevenir la enfermedad.

Uno de los papeles del epidemiólogo o del investigador es detectar categorías de variables de interés que posiblemente son responsables de la producción de un efecto, así como otras variables, cualitativas o cuantitativas, que producen confusión o son enmascarantes en la relación del factor de riesgo y del efecto.

a) Variables de persona

Las variables de persona son rasgos, cualidades, propiedades de la persona, que por tener alguna relación con una enfermedad, tienen interés epidemiológico, siendo que individuos con ciertos rasgos pueden tener mayor o menor probabilidad de poseer un evento que otros con rasgos diferentes.

Se suele distinguir entre las características generales, permanentes o no, de la persona, como religión, educación, clase social, estatus socioeconómico, ocupación, cultura, costumbres, y los atributos, que son cualidades inherentes de la persona, como sexo, raza, grupo sanguíneo, orden de nacimiento, que son determinados estos últimos antes o en el momento del nacimiento. Sin embargo, en el presente capítulo y en los siguientes se hablará de características, sean éstas específicas o generales, permanentes o accidentales.

Los estudios epidemiológicos pueden hacer énfasis en cada una de estas subcategorías, en especial de la persona, y relacionarlas para detectar combinaciones de mayor interés (11, 22, 36, 66, 88, 101, 120, 167).

De las variables de persona, las más usadas son: edad y sexo.

Brevemente se referirá a algunas subcategorías más importantes de persona.

1. Edad

La edad es una variable, por ser cambiante de una persona a otra, y en la misma con el correr del tiempo. Un grupo de habitantes con un evento dado caerá en una u otra categoría en la clasificación de grupos de edad.

Importancia epidemiológica de la edad

Es de las variables de persona la más importante, junto con el sexo, para estudiar la distribución de un evento o su relación con eventos epidemiológicos.

Además, la edad es de gran importancia para distinguir si los cambios que se producen son debidos a la edad en sí, o por el correr del tiempo en forma independiente de la edad.

Para apreciar diferencia de tasas entre dos comunidades, es muy importante ajustar por edad, de lo contrario, se llegará a conclusiones completamente erróneas.

Cuando una enfermedad presenta dos o más picos, es decir, bimodal o multimodal, de acuerdo con la distribución por edad, habrá que pensar que la misma enfermedad puede ser producida por etiología completamente diferente alrededor de cada pico, lo que puede ayudar a aclarar diversos factores responsables de su producción.

El grupo de lactantes que se encuentra por debajo de un año, llamado lactante menor, es muy importante por los aspectos de morbilidad y mortalidad infantil, siendo un grupo muy susceptible.

Otro grupo, también de bastante susceptibilidad, es el siguiente de uno a cuatro años. Generalmente es aconsejable expresar los otros en forma quinquenal inicialmente, y luego condensar los datos en intervalos de edad más amplios según la necesidad, pero pudiendo volver en cualquier momento a la información original por grupos quinquenales, con el fin de estrechar más el campo por categorías de edad. Para las enfermedades cuya población expuesta al riesgo es predominantemente menores de quince años, es aconsejable tener la información original por cada año de edad y luego consolidarla en grupos de uno a cuatro años, cinco a nueve y diez a catorce; para los menores de un año se debería obtener la información por meses de edad.

Hay ciertas enfermedades que se manifiestan preferentemente en un grupo de edad específico, tal es el caso de las enfermedades llamadas crónicas, relacionadas generalmente con la edad adulta, y del sarampión, que tiene prioridad en los grupos menores de cinco años. Por esta razón, un grupo de enfermedades ha sido determinado como de la primera infancia.

2. *Sexo*

Otro rasgo del ser humano es tener sexo masculino o femenino, ser hombre o mujer.

Generalmente una enfermedad puede ser exclusiva del sexo masculino o del sexo femenino. Estas son, por ejemplo, las relacionadas con el aparato genital femenino, tal como las alteraciones de maternidad, complicaciones del aborto o carcinoma de cuello uterino, y para el hombre cáncer de pene o el seminoma. Sin embargo, en enfermedades diferentes al aparato genital, o no ligadas directamente al sexo, es muy importante ver la relación de un sexo con respecto al otro. Estas diferencias pueden ser debidas a costumbres diferentes según el sexo, las regiones, la zona urbana o rural, o factores ocupacionales más relacionados a un sexo que a otro. Así que la relación de sexo hombre/mujer, llamada razón de sexo, juega un papel importante, sobre todo en la investigación de una enfermedad en un determinado lugar y puede arrojar luz sobre la etiología de la enfermedad.

La importancia de la razón de sexo deriva, sobre todo, cuando se comparan varios grupos sociales en donde hay cambios de actividades según sexo. Se ha notado una asociación entre el aumento del hábito de fumar en las mujeres con el carcinoma de pulmón. Mujeres que periódicamente están adquiriendo los mismos derechos en la ocupación y en las costumbres sociales de los hombres, están aumentando los riesgos de enfermedad en forma similar a los hombres. La observación de comunidades con costumbres diferentes entre mujeres y hombres permite ver cambios en los factores de riesgo y en la razón de enfermedad por sexo.

Esta razón de sexo, entre varias comunidades en un mismo tiempo, o a través del tiempo, o por medio de la tendencia secular permite, además de ofrecer más información en la etiología de diferentes efectos o enfermedades, facilitar la planeación de los servicios de atención médica curativa y preventiva.

3. *Grupo étnico*

En este renglón se incluyen factores de raza, religión, costumbres y cultura. Los factores asociados a esta característica pueden explicar diferencias en la enfermedad, sobre todo las relacionadas con grupos aislados de sujetos. En un país como Colombia y otros en el continente Suramericano y del Caribe, la población no tiene límites muy definidos en relación con raza, ya que el mestizaje es muy frecuente. Sin embargo, hay

algunos pocos núcleos de población de indígenas que no han sufrido el mestizaje y grupos de negros, esta última raza formando la población mayoritaria en países como Haití y Jamaica y varias islas del Caribe, que son muy útiles para estudiar enfermedades relacionadas con raza.

Las diferencias de costumbres, cultura, asociadas al color de la piel en relación con los diversos grupos étnicos pueden reflejar factores responsables de la producción de la enfermedad, de interés no sólo epidemiológico, sino también para administración y planificación de los servicios de salud.

En un país, como Estados Unidos de América, en donde hay verdaderos mosaicos de grupos étnicos, la población judía, que tiene generalmente como tradición el casarse entre sí, puede mostrar tipos de enfermedades especiales y también un estudio puede reflejar hábitos y costumbres propios judíos que se han seguido de generación en generación. Generalmente hay la tendencia de las personas de un mismo grupo étnico, de reunirse en un mismo sector. Hay ciudades satélites estadounidenses pobladas por grupos étnicos chinos, o nativos de Puerto Rico, o de los Latinoamericanos u orientales, en donde los nativos de estos grupos conservan sus hábitos alimenticios, su idioma en forma común y algunos adultos maduros ni siquiera hablan o entienden el idioma inglés. Se encuentran entonces patrones de enfermedades en forma algo similar a la tierra de origen, con cierto cambio al patrón de la tierra nueva al correr de los años.

En Estados Unidos de América es clásica la división, en estadísticas de salud, por población blanca y no blanca, siendo la gran mayoría de la población no blanca formada por negros. Las estadísticas y los estudios completos se encuentran generalmente para la población blanca, en donde se hacen las subdivisiones necesarias para formar categorías de interés epidemiológico, no siempre factibles de encontrar para la población no blanca.

¿Existen para todos los grupos sociales y étnicos en determinados países las mismas oportunidades de prevención del riesgo, de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno frente a la enfermedad?

En varios países, la segregación racial y otras barreras educativas raciales pueden crear problemas en la prestación y utilización de servicios médicos. Fuera de algunas enfermedades que pueden tener un componente racial puro, los factores de angustia debidos a la dificultad de vivienda, de educación, de oportunidad de trabajo, de recreo y dificultades de otra índole por pertenecer a una raza o grupo étnico determinado, junto con los desequilibrios sociológicos y económicos favorecen el desarrollo de enfermedades (42, 185).

Sin embargo, se encuentran observaciones de enfermedades en ciertos grupos étnicos que son más relacionados a factores socioeconómicos y ambientales que al grupo étnico en sí. Habrá que analizar estos mismos grupos en varios puntos del globo y en diversas circunstancias para aclarar esto.

4. *Estado civil*

Se debe tener en cuenta que el estado civil tiene varias subdivisiones: soltero, casado, viudo, divorciado, separado, por lo menos desde el punto de vista legal; también hay otros tipos de uniones libres estables. Esta distinción por estado civil es más válida sobre todo en la edad adulta, o después de la edad legal en la cual se puede contraer matrimonio, ya que en los niños y en adolescentes jóvenes no es común

encontrar un sujeto casado. Entonces a partir de cierta edad se puede analizar la composición de la población, o sea el denominador por estado civil.

Desde el punto de vista legal, en la sociedad monogámica se encuentra una secuencia en el estado civil. En primer lugar, el individuo nace soltero; sigue en segundo lugar, la unión legal o religiosa con el matrimonio; en tercer lugar, puede presentarse la disolución de la unión, sea con los contrayentes en vida por el divorcio o la separación, sea por la muerte de uno de los contrayentes, siendo el otro viudo.

Por tanto, el promedio de edad de los solteros es lógicamente más bajo que el de los casados, y éste a su vez más bajo que el de los viudos, divorciados o separados. Así que el tratar por estado civil habrá que tener en cuenta la edad y estratificar por esta variable.

Por otra parte, se puede notar que ciertas enfermedades pueden ser más frecuentes en algunos polos de estado civil, sea que algunos individuos con enfermedades de larga duración empezando en la juventud tienden a permanecer solteros, o sea que los riesgos de inestabilidad y ocupacionales que facilita el ser soltero ocasionan condiciones propicias para el desarrollo de algunas enfermedades. Los problemas de estrés o angustia que ocasionan el estado de viudez o divorcio seguidos de los desajustes emocionales pueden ser condiciones óptimas para cierta clase de enfermedades, o para el suicidio. Una madre soltera puede ser más propensa al problema de eclampsia que una madre con unión civil estable.

5. *Nivel socioeconómico*

La patología de una área varía a medida que cambia el desarrollo del lugar. No es que la patología sea inherente en sí al ingreso económico, por ejemplo, sino a la serie de transformaciones que implica y a las modificaciones del ambiente que pueden eliminar algunos factores de riesgo y ser responsables de la aparición de otros distintos. Este cambio de factores de riesgo trae consigo la variación de la patología.

El nivel económico está ligado a la categoría social y ésta a su vez, relacionada con la ocupación. En países latinoamericanos y probablemente en muchos países desarrollados del mundo occidental la tenencia de la tierra en gran escala está relacionada con el nivel socioeconómico alto, mientras que el labrar y cultivar parcelas, o trabajar directamente en faenas de agricultura, está reservado a la clase socioeconómica más baja, la cual al abandonar el campo por el atractivo industrial de las ciudades grandes viene a vivir en tugurios, hacinada, sin servicios públicos y con hambre, dando lugar a un conjunto de riesgos que ocasionan diferencias en la morbimortalidad según clase social.

La clasificación de la escala socioeconómica queda muy difícil de definir. En epidemiología para finalidades prácticas se utiliza generalmente un procedimiento simple de clase social por condiciones económicas, lo que no encaja efectivamente en la realidad de los parámetros socioeconómicos.

6. *Educación*

En relación con la característica educación, se encuentra asociada a factores de riesgo distintos. Se puede notar que las personas catalogadas como intelectuales, cuyo trabajo requiere mucho tiempo de lectura, tienen una mayor probabilidad de contraer miopía, posiblemente por el esfuerzo constante con la vista. Es otro factor o rasgo que

se relaciona con la ocupación en personas que, por condiciones de trabajo, necesitan laborar muy de cerca, con esfuerzo visual constante.

El factor de educación está en gran parte ligado al aspecto socioeconómico. Desde luego, el grupo educacional se considera cuando se trata de sujetos mayores de quince años. Por otra parte, la ocupación está altamente relacionada al nivel educativo.

Por tanto, cuando en un estudio se va a relacionar el factor educación, es importante que por lo menos se tengan en cuenta factores tales como niveles socioeconómicos, y si es necesario, considerar también el factor ocupación con el fin de evitar conclusiones erróneas.

7. *Historia familiar*

Es una característica que puede tener importancia para poner de relieve algunos aspectos que comparten personas de una misma familia o que viven bajo el mismo techo, por estar sometidos al mismo riesgo, tanto por el problema de costumbres como por factores alimenticios.

El agrupamiento familiar de la enfermedad es otro punto de unión de la epidemiología con la genética para aclarar si una distribución observada para la enfermedad se debe a factores ambientales o genéticos o a ambos.

El trabajador en salud pública, en especial el trabajador social dedicado a la salud pública, tiene mucho que ver tratando de aislar estos factores que son de suma importancia para establecer la etiología de la enfermedad y poner de manifiesto las características de importancia en la persona. Se debe recordar que el enfoque de la salud tiene que dirigirse tanto al individuo como a la familia, en donde se comparten muchos factores de riesgo.

8. *Ocupación*

Este renglón es de mucha importancia especialmente en la parte de salud ocupacional, referida generalmente a la fuerza directamente productiva de una nación.

Los riesgos ocupacionales necesitan ser tomados en consideración en los países en desarrollo, no solamente por los problemas de indemnización que son fácilmente obviados por el desconocimiento o por la falta de un código sanitario de trabajo, sino sobre todo para tomar medidas preventivas y curativas en el ambiente de trabajo que beneficiarán a todos los sectores, tanto patronales o estatales como de trabajadores de todos los rangos.

b) Variables de tiempo

Los eventos epidemiológicos se presentan o se detectan en algún momento en el tiempo y su determinación puede ser instantánea o durante un lapso dado. Es muy importante hacer énfasis en la unidad de tiempo empleada para distinguir algunos aspectos de importancia en el análisis de dichos eventos.

1. *Unidad de tiempo*

En relación con enfermedades de tipo agudo, intoxicaciones o enfermedades infectocontagiosas de tipo general, la unidad de tiempo utilizada puede expresarse en función de horas, días o semanas.

Con respecto a las enfermedades de tipo crónico, la unidad puede ser también el mes, el año, el quinquenio o aún la década. También se utiliza el período epidemiológico que es un conjunto de cuatro semanas correspondientes a un total de 13 períodos epidemiológicos para las cincuenta y dos semanas del año, en especial en la información correspondiente a las enfermedades transmisibles.

La concentración de un determinado evento en determinado punto en el tiempo, o sea, aglutinación en el tiempo, y a la vez en un determinado lugar, o sea, aglutinación en el lugar, constituye una de las bases para pensar en epidemia, sea de enfermedades transmisibles o no transmisibles.

Una *epidemia* es un aumento inusitado en la frecuencia de una enfermedad, transmisible o no, aguda o crónica, o de algún evento epidemiológico como la frecuencia de los accidentes de trabajo o de tránsito. Durante un lapso que puede ser de meses, de años o de quinquenios, se observa un número de casos significativamente mayor de lo esperado, dando así lugar a una epidemia.

2. *Determinación del evento en un momento o en un período dado*

El análisis o estudio de un evento epidemiológico (factor de riesgo, efecto o enfermedad, y otros factores relacionados) puede ser en un momento dado si es instantáneo, o en caso de un evento de cierta duración, ser estudiado en un momento dado o en un período dado.

Se puede hacer un estudio para medir en un momento dado un factor de riesgo, como el hábito de fumar en una comunidad dada. Igualmente se determina la presencia de una enfermedad, o sea la prevalencia de la misma.

Un evento de cierta duración puede ser revisado por observaciones continuas, o periódicas en varios cortes sucesivos que se interpretarían como una observación continua (99).

Se puede medir de esta forma la fluctuación del hábito de fumar por un período que puede ser de meses o de años. De la misma forma se puede realizar el estudio de la tendencia de una enfermedad a través del tiempo.

Al contabilizar la distribución de nuevos casos de esta enfermedad por un período de un año, se tendrá entonces para este período la incidencia anual para dicha enfermedad.

Al estudiar la tasa de incidencia o de mortalidad por años de edad o por grupos quinquenales para una enfermedad durante un período de un año en una comunidad, habrá personas desde los recién nacidos hasta las últimas etapas de la vida, es decir de diferentes edades. Si la tendencia de la enfermedad no ha variado en los últimos años, se podrá proyectarla como si se tratara de un solo grupo de individuos que va envejeciendo año tras año con el correr del tiempo, con la misma tendencia actual, *haciendo de esta curva una curva oblicua*, es decir proyectando este corte de distintos individuos como una sola cohorte nacida en este año o que cumple en este año la edad que se desea observar. Por ejemplo, la cohorte que nace este año, dentro de quince años tendrá la tasa de enfermedad del grupo quinquenal actual correspondiente (véase gráfica 6.1).

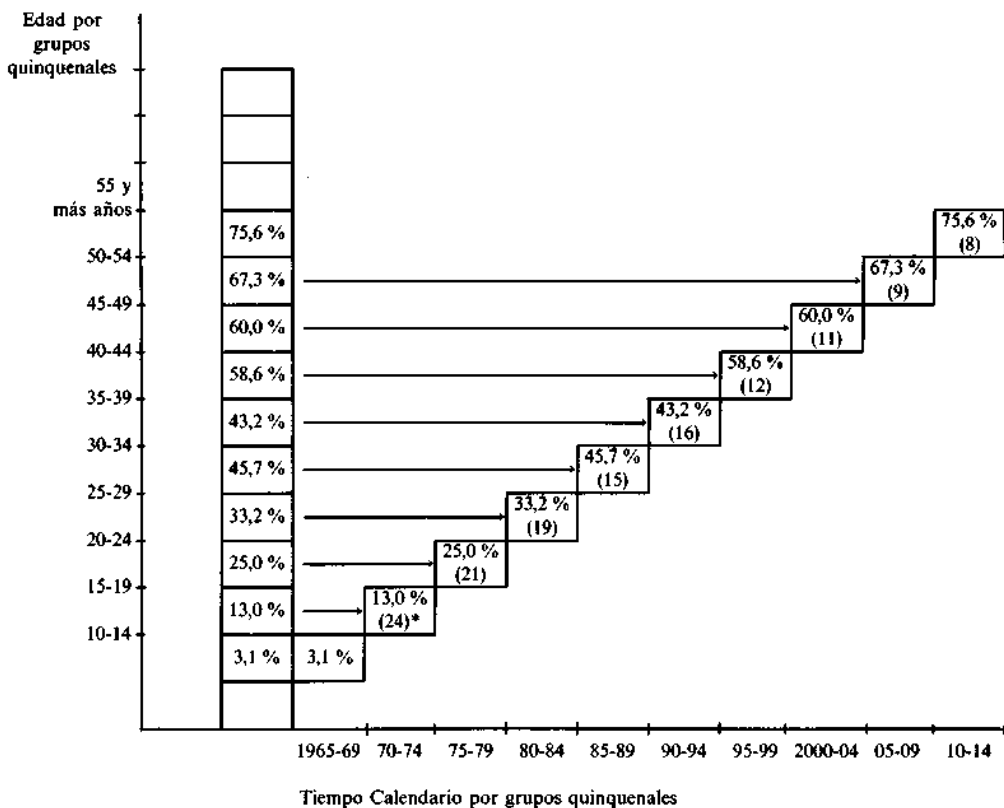
Esto es factible para las enfermedades llamadas estables cuando se hace el supuesto de que los factores ambientales y otros factores de riesgo de dicha enfermedad no han cambiado. Se hace así, con cierto margen de error, una proyección de la enfermedad para un grupo de sujetos en los años a venir para predecir el comportamiento de la

misma con el correr del tiempo. Desde luego habrá que hacer correcciones para el ajuste de esta curva oblicua, de acuerdo con datos pasados, datos presentes y proyecciones en el futuro por etapas (100).

La gráfica 6.1 representa un corte de mortalidad dentaria expresada en porcentaje de dientes perdidos por grupos de edad. Haciendo el supuesto de que la tendencia de la patología dentaria siga constante, se hará la proyección para un grupo de sujetos que entre los años de 1965-1969 tienen de quince a diecinueve años de edad (cohorte de quince a diecinueve años de edad en el período 1965-1969), con los mismos datos encontrados en la encuesta nacional de morbilidad de Colombia. Se transformará esta curva actuarial por proyección en una curva oblicua para estos sujetos con el correr del tiempo. Se observará que de una base de 28 dientes permanentes posibles, a partir de los quince años, se tendrá un promedio de 19 dientes presentes entre los veinticinco a veintinueve años de edad entre los años 1980-1984, y solamente 8 dientes presentes en promedio después de los cincuenta y cinco años correspondientes a los años 2010-2014, siempre y cuando no haya cambio en la política de salud oral (véase gráfica 6.1).

GRÁFICA 6.1

Proyección de una cohorte a partir de un corte de la mortalidad dentaria tomado de la Encuesta Nacional de Morbilidad de Colombia



* Entre paréntesis, dientes presentes sobre una base de 28 dientes permanentes a partir de los 15 años.

FUENTE: Encuesta Nacional de Morbilidad de Colombia (39).

3. *Determinación de dos eventos en un momento o en un período dado*

Sean dos eventos A y B.

A puede ser anterior a B.

B puede ser anterior a A.

A y B pueden tener un comienzo común.

Además de la secuencia cronológica, los dos eventos A y B pueden estar relacionados o asociados, es decir que A y B se presentan unidos en una frecuencia mayor de lo esperado.

Finalmente la asociación de A y B puede ser causal, siendo A un factor causal para la producción del evento B.

Si A es un factor que se piensa causal en la producción del evento B, eventos expresados de manera dicotómica, al hacer un corte en un grupo de individuos, se pueden encontrar cuatro combinaciones posibles, expresando por + y —, respectivamente, la presencia o la ausencia del evento.

A	-	,	B	-
A	+	,	B	-
A	-	,	B	+
A	+	,	B	+

Este análisis de corte no puede indicar que A es anterior a B. Solamente podría mostrar una asociación de A + con B +. Se necesita el apoyo de otros tipos de estudios, o del sentido común, para decir que A es anterior a B, o a menos que A sea un atributo, es decir variable que no cambia en la misma persona con el correr del tiempo como el grupo sanguíneo.

Haciendo entonces un seguimiento en un grupo de individuos con respecto a los eventos A y B, se puede observar el orden cronológico de la aparición de los eventos A y B, bajo el supuesto que A es un factor de riesgo para B, siendo que A será siempre anterior a B, en el caso de presentación de estos dos eventos en un mismo grupo. Daría lugar a la situación siguiente, en tres grupos:

— Aparición de A solamente (sin aparición de B).

— No aparición de A, solamente aparición de B.

NOTA: Puede ser que A nunca estuvo presente o haya dejado de actuar en el momento de iniciar el seguimiento.

— Aparición de A, aparición posterior de B.

En esta situación A es cronológicamente anterior a B, condición indispensable para ser factor causal, fuera de la asociación entre los dos eventos.

También este seguimiento puede hacerse en varios cortes periódicos para la medición o determinación de los eventos A y B.

En este mismo orden de ideas se puede encontrar la relación cronológica entre tres o más eventos.

Resta ver que los eventos pueden presentar cierta variabilidad en el tiempo y no permanecer siempre estables. Una variación en un factor de riesgo implica que puede ser seguida también de una variación paralela, en el evento que se denomina efecto, dentro de la relación tiempo-respuesta.

c) Variables de lugar

Las consideraciones epidemiológicas deben tener en cuenta los aspectos relacionados con la unidad de lugar empleada y la patología del mismo para distinguir entre factores inherentes de aquel lugar y factores agregados.

El *lugar epidemiológico* puede ser tan pequeño como una institución hospitalaria, o una escuela, un barrio: puede representar una área administrativa como una comunidad local, o una área regional, o un conjunto de áreas ecológicas, país o continente. Desde el punto de vista administrativo en salud pública se suele emplear una zonificación de un territorio, como departamento, provincia, o estado, empleando criterios bien sea ecológicos, de comunicación o puramente geográficos, llamada regionalización.

El *lugar ecológico* tiene la ventaja de presentar circunstancias ambientales comunes a varias zonas geográficas en donde se pueden encontrar determinados grupos de enfermedades o una patología común para el lugar según las costumbres inherentes a los grupos sociales habitando en dicho lugar ecológico. Además, la identificación de uno o más factores de riesgo contribuye a facilitar la detección de la etiología de la enfermedad, a adelantar medidas de prevención para interferir la acción de dichos factores, a poner en marcha un dispositivo para un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para la enfermedad, cuando existe dicho tratamiento. El lugar facilita sobre todo las nociones de numeradores, o sea la enfermedad, y de los factores de riesgo.

En cuanto al *lugar geopolítico o administrativo* para un país, es muy importante por tener unas delimitaciones geográficas precisas y sobre todo por los aspectos de denominador o sea la proyección de la población expuesta al riesgo. Los datos de censo, proyección de la población por grupos etáreos, por sexo y otras variables se encuentran generalmente para las zonas político-administrativas.

Sea cualquiera el área de lugar empleada, se establecen medidas de frecuencia tales como tasas después de definir eventos epidemiológicos, sea con el mismo lugar en tiempos diferentes o con otros lugares en un mismo tiempo, para determinar áreas de más alto riesgo sobre bases de *comparación* previa estandarización por variables de confusión, siendo la variable de confusión más común la edad.

1. Patología de un lugar

El conocimiento de la patología de un determinado lugar es un aspecto muy importante.

Cuando en observaciones empíricas o en una somera revisión de las estadísticas vitales se note que una enfermedad proviene de un lugar determinado, estas primeras sospechas son las que en muchas oportunidades son el punto de partida para estudios descriptivos para la primera comprobación y de otros estudios de observación y de intervención para dar más luz sobre el evento sospechado.

Las regiones de un departamento pueden ser ecológicamente distintas y presentar una patología diferente, encontrándose variaciones según las localidades de una área regional. Es una oportunidad para establecer la comparación de la patología de un lugar a otro. Estas diferencias pueden explicarse por factores diferentes en relación con las características sociales de personas que habitan el lugar, o por características del lugar de residencia según el *ambiente físico, químico o biológico*. Es aconsejable fraccionar áreas grandes en unidades sucesivamente más pequeñas, con ayudas de mapas para detectar las variaciones de una enfermedad con las características de lugar.

2. *Análisis de la patología en un determinado lugar*

La patología puede variar de una región ecológica a otra por circunstancias inherentes al lugar o área de estudio o por circunstancias completamente independientes del lugar.

Entre las circunstancias inherentes al lugar están las ambientales, tales como factores climáticos, hidrográficos, condiciones del terreno, medios de comunicación y otros.

Entre las circunstancias independientes del lugar van las costumbres y hábitos de la población, modo de vida de los individuos que habitan el lugar, los fenómenos de migración, factores genéticos (4, 192).

Entran entonces a jugar las variables generales de persona y de tiempo, ya que la variable lugar permanece constante.

La *medición de la frecuencia de una patología*, en un momento dado y en un lugar dado, varía según si se emplean:

- Métodos comunes de diagnóstico.
- Métodos más refinados y ayudas paraclínicas muy precisas para hacer el diagnóstico.
- Prueba tamiz.

Al detectar únicamente la patología de la demanda satisfecha, en centros de asistencia pública o privada, se conocerá tan sólo una parte de un problema complejo.

Al mejorar el procedimiento diagnóstico aumenta aparentemente la incidencia de determinada patología, por lo menos en un principio. También se produce el mismo fenómeno al aumentar la cobertura de la asistencia.

a) *Comparación en la tendencia secular de la patología*

Cuando la distribución de la patología en una área se hace a partir del hospital de base y de sus consultorios periféricos, la clasificación de la patología se dará, fuera de los servicios de emergencia, en tres formas ya vistas anteriormente.

- Patología de hospitalización.
- Patología de consulta externa.
- Patología extra-mural.

La patología de hospitalización es diferente a las otras, tanto en gravedad como en clasificación. Generalmente se hospitaliza los casos de enfermedad de cierta gravedad y la patología invalidante.

La patología de la consulta externa de hospitales y de centros asistenciales privados u oficiales es la de los sujetos que acuden a estos centros para solicitar servicios. De aquellos sujetos solamente una proporción de individuos con patología de gravedad se filtra para la hospitalización, junto con algunos sujetos que pasan por el centro de urgencias, o por referencia de otros centros hospitalarios.

Sin embargo, queda la patología extra-mural y la manera de hacer frente para su conocimiento es por las encuestas de morbilidad o por los test de tamizado a la comunidad.

b) *Comparación de eventos entre varias comunidades*

La patología en una comunidad puede variar a través del tiempo. Una patología específica puede sufrir variaciones estacionales, en el curso del período de un año.

Puede sufrir variaciones cíclicas durante un lapso de cinco a diez años, variación en la tendencia secular de esta patología a través de varios quinquenios o de varias décadas, dentro de una área o también a través de varias áreas.

Cuando la comparación se hace en forma global por medio de las tasas de un evento, las tasas o proporciones entre estas diversas comunidades deben ser ajustadas y no es conveniente presentar únicamente tasas o proporciones brutas. El ajuste más común se hace generalmente por grupos de edad.

Al establecer comparación entre dos o más comunidades, es regla hacer esta clasificación por las variables de importancia, empleando dentro de las categorías más relevantes de estas variables tasas o proporciones específicas con el fin de poder tener bases para establecer una diferencia y formular algún tipo de hipótesis de causalidad, o la identificación en cada área de las categorías de más alto riesgo.

Cuando las regiones son ecológicamente similares es muy probable que tengan una patología similar, si los grupos o estratos de población son parecidos.

Regiones ecológicamente diferentes, aun con población similar, podrían presentar patologías diferentes.

La diferencia de patología permite formular hipótesis tendientes a probar algún tipo de mecanismo causal, de acuerdo con la comparación de subcategorías de variables en cada una de las áreas que se comparan.

d) Combinación de las variables de persona, tiempo y lugar

La información rutinaria dada por las estadísticas vitales, las encuestas de morbilidad y de mortalidad ponen de manifiesto que en el desarrollo de la enfermedad las variables de persona, tiempo y lugar generalmente se combinan para aclarar el comportamiento de la enfermedad o de los eventos epidemiológicos en general.

Cuando se considera en forma especial a una de las variables de persona, tiempo o lugar, se guardan fijas las otras dos mientras que lo común es que varíen todas a la vez. El bloqueo de una o más variables a la vez se hace desde el punto de vista didáctico o práctico.

Se suele referir a variaciones de las variables de persona-lugar, persona-tiempo, tiempo-lugar y de las combinaciones de persona-tiempo-lugar.

1. Persona-lugar

En relación con la combinación de persona-lugar, se puede referir al estudio de la población migrante, mostrando un apreciable cambio en la tasa de la enfermedad en la población nómada.

El estudio de la población migrante puede dar luz:

- Para hacer las comparaciones de personas similares que viven en diferentes lugares y de diferentes personas que residen en el mismo lugar.
- Para distinguir patrones de enfermedades propias a determinados lugares con respecto a las características de personas que viven en estos lugares.
- Para distinguir las enfermedades por predisposición genética de las puramente ambientales.

Se espera que los factores derivados del ambiente físico o biológico de un lugar son circunstancias que deben cambiar rápidamente con la migración, pero otros factores, como hábitos o dieta, cambian con menos rapidez que la migración en sí.

2. *Persona-tiempo*

La combinación de las variables de persona-tiempo se refleja muy bien en el estudio y análisis de diferentes cohortes al nacer. Estos estudios permiten enfocar los puntos siguientes:

- Rectificar los patrones de asociación de enfermedad con grupos de edad y distinguirlos de otros factores como tiempo y factores ambientales.
- Ver la tendencia de la enfermedad en el tiempo por edad específica, o sea la tendencia secular por grupos de edad.
- Ver la concordancia del patrón de la enfermedad por edad y tiempo, en relación con las hipótesis planteadas.
- Analizar la predicción de la tendencia de la enfermedad.

Para saber si la enfermedad depende de la edad de la persona, sea sesenta años, o del tiempo calendario, se establecerá lo siguiente:

- La enfermedad dependerá de los sesenta años, en sí, en cuanto se observa en las diferentes cohortes al nacer, o por grupos de edad, una frecuencia de la enfermedad en forma similar, cuando cada cohorte cumple los sesenta años.
- La enfermedad dependerá del tiempo calendario si en un momento hubo uno o más factores especiales que hicieron aumentar la frecuencia en varios grupos de edad en determinado período. Se traducirá por un cambio en la frecuencia de la enfermedad para varias cohortes con edad distinta en un mismo período.

Cuando la enfermedad es inestable, no hay relación constante en las distintas cohortes. Cuando la tendencia secular de la enfermedad va en alza, las diferentes cohortes sucesivas tendrán respectivamente a una misma edad, por ejemplo, a los sesenta años, un aumento de la frecuencia de dicha enfermedad, o una disminución cuando la tendencia va a la baja.

Un aumento de la frecuencia de la enfermedad para varias cohortes con edad distinta, en un determinado momento de tiempo calendario, en un período de observación corto, se conoce como el fenómeno de aglutinación de la enfermedad en el tiempo. Es una de las características de las ondas epidémicas en especial de las enfermedades transmisibles. También haciendo la observación en un período más largo, se puede observar el mismo fenómeno para enfermedades crónicas.

3. *Tiempo-lugar*

La combinación tiempo-lugar permite, entre otras cosas, relacionar lo siguiente:

- Patrón de la enfermedad en un lugar.
- Tendencia secular de la enfermedad.
- Aglutinación temporo-espacial (51).

En relación a la aglutinación temporo-espacial, se lo hace a la vez estudiando mapas y subunidades de tiempo para ver la relación de las diferentes subunidades de tiempo y de lugar en el desarrollo de una enfermedad.

Una manera de enfocar este tipo de estudio es relacionar la frecuencia observada con la esperada con respecto a la combinación de tiempo y lugar. Se puede igualmente establecer una unidad arbitraria de lugar o área como ciudad, barrio, para igualmente comparar la relación de lo observado con los datos esperados en el supuesto de tener

una repartición uniforme de la tasa o proporción de la enfermedad en estas mismas unidades de tiempo y de lugar.

4. *Las combinaciones de persona-tiempo-lugar*

Es una realidad epidemiológica. Solamente para finalidad didáctica se prefiere el bloqueo de una o dos de las características para tratar de entender mejor este fenómeno complejo.

3. Clasificación de los estudios epidemiológicos descriptivos

Los estudios descriptivos pueden distinguirse en:

- Estudios transversales o de corte.
- Estudios longitudinales.

a) Estudio de corte

Es el estudio de uno o más eventos epidemiológicos en un momento dado. La unidad de tiempo utilizada depende de las condiciones del estudio y del investigador para conocer la prevalencia de una enfermedad en una área o institución por medio de una encuesta. Este corte es equivalente a tomar una fotografía.

Cuando el corte se refiere a la distribución de frecuencia de una enfermedad o efecto en una área dada, se trata de un estudio de prevalencia, como es el caso de una encuesta de morbilidad. Los cortes pueden ser tomados una vez, o pueden ser repetidos a intervalos de tiempos fijos o variados. Un corte equivale a una especie de censo, que puede repetirse o no en forma periódica.

Un estudio descriptivo de corte puede tener como objetivo:

1. *Estudiar un solo evento epidemiológico, para su descripción en un momento dado pudiendo ser un factor de riesgo o un efecto*

La encuesta sobre la distribución del hábito de fumar en una ciudad, país o continente, es un ejemplo del estudio de un evento epidemiológico. En este caso se trata del estudio de un factor de riesgo.

La revisión de la distribución de frecuencia de TBC, en una encuesta de morbilidad, es un ejemplo del estudio de corte de una enfermedad, o efecto.

2. *Estudiar dos o más eventos epidemiológicos, sin tratar de establecer asociación*

Se hace la descripción simultánea de aquellos eventos con la finalidad de buscar categorías de interés para posteriores estudios.

3. *Establecer bases para relación de asociación entre dos o más eventos epidemiológicos*

Para estudios de asociación, el uno es presumiblemente factor de riesgo y, por tanto, en circunstancias normales debería empezar antes de la llegada del otro evento, que presumiblemente es un efecto.

Pero en un estudio de corte se revisan los dos o más eventos en forma simultánea. El suponer que el uno antecede al otro, se hace de acuerdo con el sentido común o con la ayuda de observaciones anteriores provenientes de otros estudios epidemiológicos.

Como ejemplo, se puede ver la estrategia del estudio de corte o de prevalencia explorando la posibilidad de asociación entre dos eventos, el uno como factor de riesgo y el otro como efecto, de la manera siguiente:

a) *Estudio del factor de riesgo*

- Distribución de este factor según las variaciones de persona, tiempo y lugar y otras variables.
- Subdivisión de la frecuencia de dicho factor según los estratos de variables de interés.

b) *Estudio del efecto*

- Distribución del efecto, según las variables de persona, tiempo y lugar y otras variables.
- Subdivisión de la frecuencia del efecto según categorías de variables de interés.

c) *Estudio de relación entre el supuesto factor de riesgo y el efecto en cuanto a características comunes y estratos de mayor interés para estrechar el campo*

d) *Elaboración de hipótesis que pueden ser de causalidad o posterior exploración en los campos descriptivos que se consideran de interés*

b) Estudios longitudinales

El estudio longitudinal es la revisión de uno o más eventos epidemiológicos por un período de tiempo suficientemente largo, según las características del evento. Una enfermedad infecciosa, tipo sarampión, puede ser estudiada en una comunidad en un tiempo relativamente corto, mientras que una enfermedad degenerativa de baja prevalencia necesita un tiempo muy prolongado, en oportunidades hasta de décadas.

Cuando el evento estudiado es un efecto o una enfermedad, la distribución de su frecuencia se refiere a un estudio de incidencia. El estudio de incidencia permite la revisión de las tendencias de un evento, sea esta tendencia secular, variaciones cíclicas o variaciones estacionales del evento.

Cuando se hacen varios estudios de corte en períodos sucesivos, en intervalos no muy distantes, tratando el mismo tema, dicho procedimiento puede ser considerado como una serigrafía y se acerca a un estudio longitudinal.

Como el estudio descriptivo de corte, la descripción de los eventos en un estudio longitudinal, tiene como finalidad:

1. *Estudiar la descripción de un solo evento*

Dicho evento puede ser seguido por un lapso, siendo la frecuencia de su distribución estable, con altibajos, o con ondas epidémicas. El evento puede ser un factor de riesgo, un efecto o alguna variable de cierto interés para un estudio.

Al estudiar las condiciones de infraestructura sanitaria de una comunidad se puede observar el progreso alcanzado en cuanto a tratamiento de aguas servidas, disposición de excretas, alcantarillado, tratamiento de agua potable, conexiones intradomiciliarias a la red de alcantarillado. El estudio de estas obras de infraestructura sanitaria puede ir mejorando, deteriorándose o seguir estable con el crecimiento de las ciudades.

2. *Estudiar la descripción simultánea de dos o más eventos*

Durante un lapso, sin tener plan de asociación o de relación, solamente sería para revisar en cada uno de los eventos las categorías de interés con una mayor distribución de frecuencia. La revisión de la tendencia de varias enfermedades de tipo transmisible en una comunidad, como sarampión, tos ferina, fiebre tifoidea, gastroenteritis, por un período de uno o más años, permite ilustrar la tendencia de cada una de las enfermedades.

3. *Estudiar la relación entre dos o más eventos*

Un estudio longitudinal descriptivo puede servir para estudiar más de cerca el desarrollo de hipertensión en grupo de mujeres tomando pastillas anticonceptivas por un período largo. No es un estudio de causalidad, porque no establece que el anticonceptivo es el responsable de la hipertensión sino que estudia simultáneamente un fenómeno de hipertensión, en un grupo de mujeres tomando anticonceptivos y las tendencias de este efecto (que es la hipertensión) que puede ir al alza o quedar estable.

En la búsqueda de asociación en el estudio descriptivo longitudinal hay mayor evidencia que en el estudio de corte para hablar de relación de un evento o factor antecedente, que puede ser llamado factor de riesgo, con otro evento subsiguiente llamado efecto.

En este estudio longitudinal la toma de anticonceptivos orales sería el posible factor de riesgo y el desarrollo de la hipertensión sería el efecto.

El estudio descriptivo establece la descripción y distribución de uno o más eventos epidemiológicos. El estudio descriptivo generalmente no prueba causalidad, sino que en etapas más avanzadas sugiere asociación como base para posterior estudio de causalidad.

4. **Diferentes estudios epidemiológicos descriptivos**

Se tocará de manera muy somera algunos estudios descriptivos que son de bastante interés para el trabajador en salud.

a) **Encuestas de morbilidad**

La encuesta de morbilidad es de utilidad para:

- Apreciar la magnitud de la patología en una área.
- Planear servicios de atención de la salud por el conocimiento de los grupos más importantes.

- Establecer pautas para recursos económicos, materiales y humanos en los centros asistenciales.
- Observar la tendencia de la patología de un lugar.

La encuesta de morbilidad recoge directamente los datos de una muestra de la población, dando una idea global por referencia de la patología en la población, incluyendo en forma aleatoria a las personas que consultan o no, tomando tanto la demanda satisfecha y la potencial, es decir, la demanda total.

Las encuestas de morbilidad representarían entonces la demanda total de servicios de atención médica que necesita una población y no solamente la atención de que goza un grupo seleccionado que alcanza a recibir beneficios de los servicios médicos.

En realidad, no basta una sola encuesta de morbilidad, que es únicamente representativa de la enfermedad en la población en un momento dado, sino que el trabajador en salud necesita este recurso en forma seriada, rápida y sencilla. Esta encuesta debe contener los datos exclusivamente necesarios de manera que permita obtener rápidamente la información de utilidad, ya que una encuesta sofisticada no sólo aumenta el costo de operación, sino que atrasa seriamente y complica la obtención de la información deseada.

b) Encuesta de prevalencia

Es un tipo más específico de encuesta de morbilidad. El estudio de prevalencia es de utilidad para:

- Formulación de hipótesis de causalidad.
- Planeación de servicios médicos.
- Medición de la magnitud de uno o de un conjunto de eventos epidemiológicos en una comunidad.

En las encuestas de prevalencia por tratarse de un corte en la población, la enfermedad se puede presentar en cualquiera de las etapas de su curso.

El estudio de prevalencia incluye en su corte, no sólo a la enfermedad sino el estudio de los factores de riesgo con el fin de establecer su asociación con la enfermedad.

El estudio de prevalencia trata de establecer una relación entre uno o más factores de riesgo con la enfermedad sin escoger grupos testigos. Dicha relación se hace en forma de corte, de tal manera que no se puede determinar la secuencia del tiempo que transcurre entre las primeras influencias del factor de riesgo y la enfermedad, pero sí se puede establecer la asociación entre estas dos variables. Necesitará de posteriores estudios o de la evidencia de otros estudios anteriores para establecer un tipo de asociación causal.

En un estudio de prevalencia que trata de establecer la relación entre dos eventos, como, por ejemplo, el nivel de colesterol, como factor de riesgo, y la arterioesclerosis, como efecto o enfermedad, los pasos a seguir son los siguientes:

En primer lugar, se definen los eventos. Se establecen los criterios para el diagnóstico de la arterioesclerosis, que es una variable de naturaleza cualitativa. En cuanto al nivel de colesterol, variable de naturaleza cuantitativa se establecen los niveles considerados normales y patológicos según los conocimientos actuales en relación con este tema. Luego, se establece la distribución de cada uno de estos eventos en los sujetos de observación según las variables de persona, tiempo y lugar, para observar categorías de importancia.

En segundo lugar, se relacionan los dos eventos entre sí en las categorías en que ambos tienen mayor exposición, y en otras, de interés para un evento o el otro, para establecer algún tipo de asociación.

Las relaciones encontradas entre estos dos eventos servirán de base para formular hipótesis de causalidad y hacer otros estudios observacionales para la prueba de las hipótesis deducidas a partir de este primer ensayo.

c) Estudio de una población

Al tomar una muestra representativa en el estudio de una población en una área dada, con un tamaño adecuado a la frecuencia del evento que se estudia, la distribución de dicho evento en esta muestra es similar a la de la población que se toma de referencia.

Si en esta muestra se estudian además mecanismos causales, entre dos o más eventos, se puede hacer inferencia o generalizar las conclusiones a la población de referencia.

La distribución del evento puede ser determinada en forma idéntica para todos los sujetos o unidades que entran en el estudio, o puede hacerse por categorías de variables del estudio. Como ejemplo, se pueden hacer categorías por grupos de edad, por sexo, por condiciones socioeconómicas, por lugar de residencia, por nacionalidad, por religión y otras categorías en la muestra, con el fin de comparar la distribución de frecuencia del evento en grupos de edad, o socioeconómicos y otros, y ver de cada subgrupo cuál tiene la tasa o proporción específica más alta.

Aquel evento epidemiológico tratado antes puede ser un efecto y, en esta circunstancia su distribución en dicha muestra representativa es similar a la de la población de referencia.

El evento puede ser un factor de riesgo. También su distribución es similar a la de la población general, lo mismo que otros factores presentes en esta muestra.

Sin embargo, este estudio, tal como se presenta, permitirá además hablar de asociación, por ejemplo, de un factor de riesgo con un efecto presente. La muestra, con respecto a un llamado factor de riesgo Fr , pudiera ser clasificada en dicotomía Fr^+ , Fr^- , lo mismo con respecto a un efecto E , ser clasificada en E^+ , E^- .

La orientación del estudio pudiera ser:

Cuántos sujetos con E^+ tienen o tuvieron Fr^+ o Fr^- , o sea:

$$E^+ < \begin{matrix} Fr^+ \text{ celda } a \\ Fr^- \text{ celda } c \end{matrix}, \text{ según la tabla 6.2.}$$

TABLA 6.2

	<i>E</i> Enfermedad	
	+	-
<i>Fr</i> ⁺	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>Fr</i> ⁻	<i>c</i>	<i>d</i>

y con igual proceso para E , cuántos tienen o tuvieron Fr^+ y Fr^- , o sea respectivamente las celdas b y d .

La asociación sería, por ejemplo, tratar de averiguar que los sujetos con E^+ tienen una mayor frecuencia de Fr^+ que los sujetos con E^- .

Sencillamente se puede presentar una asociación, es decir, la tendencia de que los sujetos con el efecto E^+ se encuentran con una mayor frecuencia de Fr^+ . Esta asociación por sí, no indica causalidad, pero da bases a posteriores estudios para averiguar si lógicamente Fr^+ es un factor de riesgo para E y si hay suficiente fuerza para pensar en causalidad, después de controlar otros factores asociados, para poder hacer inferencia en esta población de referencia.

d) Estudios de categorías de una población

En esta circunstancia la muestra que se toma para estudiar algún evento de una población no es representativa de la misma. Esto puede deberse en razón del costo de la operación de aleatorización a todos los barrios o subsectores, a la necesidad de centralizar el equipo, y a otras dificultades operativas. Se prefiere entonces el estudio de un grupo de la población por su accesibilidad, cooperación, facilidad de seguimiento y otros. En otros términos, la población escogida, de la cual se selecciona la muestra, no es representativa de la población de referencia.

e) Estudio de institución

Para facilidad de un estudio se hace a veces en instituciones hospitalarias, en afiliados de los Seguros Sociales, en hospitales mentales u hospitales regionales (171).

Hay que distinguir el hecho de que un hospital en un área recibe la enfermedad generalmente en estado terminal. Ciertas enfermedades, de carácter invalidante o que conducen irremediablemente a la muerte en un tiempo relativamente corto, terminan en una institución de atención médica del sector público o privado. La institución hospitalaria recibe prácticamente la totalidad de la frecuencia de estas enfermedades y los sujetos hospitalizados son entonces sensiblemente representativos de dichas enfermedades en la población del área. Pero en enfermedades de bajo nivel incapacitante los sujetos hospitalizados no son representativos de la población ni en calidad, porque van únicamente los más graves, ni en cantidad, porque gran mayoría de sujetos no reciben atención médica, o no se registran.

Por otra parte, cuando se trata de un hospital regional, con buena capacidad de atención médica, la morbilidad que recibe se originaría de la región o área. En un hospital universitario o en un hospital especializado, como algún tipo de hospital cardiovascular o mental, la procedencia de la morbilidad es completamente diferente y la zona de influencia desborda grandemente al área político-administrativa en donde se encuentra dicho hospital.

El delimitar previamente grupos con o sin factores de riesgo o estratificados en varias categorías de algún factor de riesgo, permite adelantar las conclusiones y asociaciones, y más tarde la formulación de hipótesis más consistentes.

Habrá que determinar los tipos de estudio que preferentemente se puedan hacer en comunidad.

En los estudios descriptivos basados en registros hospitalarios los pacientes son caracterizados en términos de simples variables como: edad, sexo, estado civil, ocupación, lugar de nacimiento, variación de una enfermedad, empleando tasas ajustadas entre las diversas regiones.

También se debe señalar la época del año en que ingresó al servicio hospitalario. Igualmente averiguar la relación de la primera sintomatología con respecto a la primera consulta en el centro hospitalario.

5. Análisis e interpretación

Al reunir la información en la descripción y recuento de las diversas fases o aspectos de un evento epidemiológico y de las variables asociadas causalmente o no a él, se procede a ordenarla para un mejor conocimiento de este evento epidemiológico, para comparar los hallazgos de una área con otra, con el fin de relacionar la universalidad del evento en diversas circunstancias de persona, de tiempo y de lugar, es decir, el establecimiento de la inferencia o generalización del estudio y la maximización de esta inferencia.

Dentro del *proceso de análisis e interpretación* del estudio descriptivo se incluye:

- La búsqueda de *categorías de interés* epidemiológico y la técnica de *cierre de campo* con estas mismas categorías.
- La modalidad de análisis e interpretación del estudio prospectivo, transversal y retrospectivo.

a) Categoría de interés epidemiológico: Cierre de campo

Al aislar en cada grupo categorías de variables y detectar de éstas las más relacionadas con la distribución de un factor de riesgo o con un efecto, se está contribuyendo a aislar categorías de interés epidemiológico. Estas categorías no constituyen causalidad de por sí, pero permiten enfocar en las costumbres, hábitos y modo de vivir, la exploración de factores de riesgo que se pueden relacionar con el efecto para formular hipótesis y para su posterior comprobación.

Varias categorías de interés, para uno o más eventos epidemiológicos, se relacionan con la finalidad de *cerrar el campo*. Por ejemplo, el análisis de categorías de interés hace constatar que un evento, como la bisinosis, se presenta con mayor frecuencia en ciertas categorías de interés, como el ejemplo hipotético siguiente:

- Hombres.
- Adultos.
- Clase socioeconómica media-baja.
- Grupos étnicos, el representativo del área.
- Ocupación, obrero-semi-especializado.
- Estado civil, casado.

La reunión de estas categorías entre sí cierra el campo a hombres adultos, casados, de ocupación obrero.

Este cierre de campo permite entonces un nuevo estudio de un grupo específico de obreros de clase media-baja, y posteriormente un nuevo cierre de campo permitirá notar que se trata de obreros que trabajan en *desmotadoras de algodón*.

Un posterior cierre de campo hará notar que se necesita una exposición prolongada al factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, ya que no depende de la edad en sí, sino del mayor tiempo de exposición en la fábrica, lo que se confunde con los trabajadores de mayor edad; además el predominio de la enfermedad en hombres se debe, no al sexo en sí, sino a que esta ocupación, en una región determinada, es más frecuente en hombres que en mujeres y en un grupo de edad avanzada es lógico que lo más probable es que aquellos hombres estén casados.

Es importante en un estudio descriptivo saber qué variables entran en el ensayo y cuáles descartar o eliminar. Además, se debe fijar el tipo de variable y su forma de variación para el alcance de las conclusiones.

En un estudio que se hace en Colombia, en donde la población teóricamente es católica, no se justifica emplear la variable religión que no es discriminatoria y no se consiguen generalmente grupos de interés en religión que conduzcan a cierto modo de vida responsable de determinados factores de riesgo que le diferencie de otros grupos en la comunidad.

Dentro de las características de persona, está la edad. Al escoger la categoría de menores de cinco años, se observan determinadas enfermedades o grupos de efectos que se encuentran tan sólo en forma prioritaria en este intervalo. Dentro de un rango de edad, y en algunas áreas, hay ciertas enfermedades que son prioritarias por los factores de riesgo asociados a dichas edades o a edades anteriores, factores que provocan la enfermedad en este grupo de edad y en estas áreas geográficas.

El estudio descriptivo, cuando se hace el seguimiento en una muestra representativa de una población general, *indica en primera instancia el corte de prevalencia de una enfermedad* en esta comunidad y *posteriormente la incidencia*. Sin embargo, aquella enfermedad puede ser más frecuente en algún sexo, o en algún grupo social definido por alguna ocupación o en algún grupo de edad. No es que estas categorías, con respecto a sexo, nivel socioeconómico, ocupación, edad, forman de por sí asociaciones causales con el factor de riesgo estudiado, sino que dentro de ellas haya factores causales o factores de riesgo relacionados con los individuos, lo que convendría investigar.

b) Análisis cronológico

Según las circunstancias, el estudio descriptivo puede hacerse en forma retrospectiva o en forma prospectiva, desde el punto de vista cronológico, o puede ser una combinación de las dos formas. También puede empezar por una metodología retrospectiva, seguida de un corte en un momento dado y continuar en forma prospectiva para la averiguación de nuevos datos, o datos más precisos de un evento.

El estudio retrospectivo puede hacerse por encuesta, por interrogatorio a los sujetos sobre los cuales se determina el evento, a los testigos, o por registros que se llevan para algún propósito. Conlleva los problemas para asegurarse de la veracidad de la información, obtenerla en forma muy completa y todas las interferencias de una encuesta según la magnitud del evento que pudo haber dejado o no huellas en la memoria del individuo.

La revisión de historias clínicas en centros hospitalarios o de consulta externa representa una de las mejores fuentes de un estudio descriptivo-retrospectivo, en donde se puede relacionar la presencia de determinada sintomatología con un diagnóstico, la relación del principio de la sintomatología con el momento de la consulta o la fecha del diagnóstico.

El costo de un estudio descriptivo ideado de esta forma es bajo. Pero las condiciones se basan únicamente sobre el proyecto diseñado. Si se desea completar aquel estudio, es menester añadir algún tipo de encuesta o de interrogatorio, o buscar la información en otro tipo de registro, si es que la hay en forma adecuada.

El estudio descriptivo que constituye el siguiente paso al anterior es el de corte (que se vio anteriormente) para establecer una relación o asociación, o para estrechar el campo informativo, con el fin de detectar una categoría de interés, o la distribución de un evento en una población en varios grupos.

La información que se encuentra en el estudio de corte permite combinar una situación anterior o ser punto de partida para el estudio descriptivo longitudinal prospectivo.

c) Problemas y errores que pueden afectar la inferencia

El estudio descriptivo es una acumulación de conocimiento con respecto a un evento epidemiológico, en donde cada paso puede ser el eslabón de una cadena que sirva de orientación para formular una hipótesis de causalidad.

Por tanto, es importante estar alerta con respecto a los principales tipos de errores y problemas que se pueden presentar con el fin de evitarlos en el diseño, o lograr su control en el análisis e interpretar los posibles errores residuales después del control.

Los errores que se pueden presentar en la inferencia son, entre otros, por una parte por falta de validez de las conclusiones; por otra parte, por falta de representatividad del grupo de estudio a la población de referencia.

En primer lugar, la información que sirve de fuente para algún tipo de estudio descriptivo, sobre todo de naturaleza retrospectiva, no siempre viene diseñada para el estudio que se realiza. La información se puede encontrar incompleta y se hace necesario completarla por interrogatorio, por encuesta o por revisión de otros registros. No es raro encontrar informaciones erróneas o a veces contradictorias o que siguen siendo incompletas a pesar del cruce de varios registros aun completado con interrogatorio.

Con frecuencia los datos de interrogatorio no concuerdan con los datos de registro. A veces ciertos pacientes dicen no haber recibido algún tipo de tratamiento, o algún tipo de exámenes como rayos X, y, sin embargo, la información positiva aparece en registro. Cuando son hechos marcados o que tienen algún significado, el sujeto tiene tendencia a no olvidar, pero cuando pasa el tiempo o el evento no es muy notorio, hay gran tendencia a olvidar, lo que puede dificultar la obtención de la información deseada.

Tan importante es la fuente de información para los datos del numerador como para los datos del denominador. El numerador trata generalmente de casos y de información de factores condicionantes, mientras que el denominador trata generalmente de datos demográficos, de población a riesgo y de población de referencia.

Cuando la información es directa, como en algunos casos de estudios descriptivos, prospectivos, es importante que la determinación siga uniforme a todo lo largo del estudio, y que luego el dato sea confiable para obtener los datos similares en caso de proceder a repetir la toma en un tiempo prudencial durante el cual no alcanzaría a producir cambios biológicos de importancia.

Así que hay dificultad en la confrontación de varios registros entre sí y de datos de

registros con el interrogatorio. El investigador debe revisar si su fuente de información proviene de registros apropiados e insesgados, lo que puede ser importante para la validez de las conclusiones del estudio.

Fuera de las dificultades en la información, al desarrollar un tipo de estudio descriptivo, al igual que cualquier estudio epidemiológico, es de suma importancia realizar un buen análisis del estudio y una interpretación correcta de los hallazgos para la población de estudio, y en lo posible maximizar la inferencia a la población de referencia.

La presencia de errores en el conjunto de eslabones puede falsear las conclusiones o la inferencia final al terminar la revisión de una serie de hechos con miras a la descripción de un evento y de sus mecanismos causales, y a la aclaración de la relación de los hallazgos con hechos existentes.

La primera inferencia que se puede hacer de un ensayo es sobre la población de estudio. Para eso las conclusiones tienen que ser válidas y reales. Posteriormente, las conclusiones pueden ampliarse a la población de referencia sobre la cual se origina la población de estudio. Si la población de estudio es representativa, las conclusiones, previa revisión de su validez, pueden inferirse a la población de referencia, si no habrá que analizar en qué condiciones se puede maximizar el resultado a dicha población.

d) Alcance y limitación del estudio descriptivo

El estudio descriptivo generalmente presenta varios aspectos de algún evento epidemiológico para observar su comportamiento según variables de persona, de tiempo y de lugar. También dicho evento puede estar relacionado con otros factores para analizar algún tipo de asociación, sea directa, sea indirecta por medio de otros factores. Ocasionalmente en el estudio descriptivo, se suele presentar, como en una encuesta de prevalencia, algún grupo con el evento estudiado y otro grupo sin dicho evento para ver la relación de cada uno de estos grupos con el o los factores de riesgo analizados, sin que haya unos criterios fijos para la selección del grupo con el evento, o grupo de estudio y del grupo sin el evento, o grupo testigo. El perfeccionamiento de esta metodología de comparación, con criterios de selección para el grupo de estudio y para el grupo control, se hace con más refinamiento en estudios de observación o analíticos, como de «casos y controles» y de «cohorte», o en los «estudios de intervención o experimentales», que se verán más adelante en próximos capítulos.

Un estudio descriptivo bien orientado, en forma de eslabón de una cadena de información, puede dar suficiente luz para investigaciones específicas de un evento, para programas de control y tratamiento en salud pública y planeación de servicios.

El estudio descriptivo reduce el evento a categorías de interés informativo, estrecha el campo de la información de base con el fin de proyectar estudios más precisos e investigaciones de factores etiológicos que son objeto de los estudios analíticos o de observación y de los estudios experimentales o de intervención.